

06 0系④ 発電ブレーキ - 電験三種「機械」

目標: 発電制動・回生制動・逆転制動を、直流機の $E \cdot V \cdot I_a$ ・トルク方向とエネルギーの行先から判定し、制動抵抗、運動エネルギー、 $P=Fv$ 、チョップ回生の計算まで自力で解く。

1 このテーマで電験は何を問うか

名称暗記ではなく、①直流機が電動機か発電機か、② E と外部電圧 V の大小、③電機子電流の向き、④電磁トルクの向き、⑤電力の行先、⑥チョップの力行/回生動作を一連で判断する。

調査対象: R7上 機械問16、H26 機械問16、H29 機械問2、H27 機械問2、R4上 機械問1。

2 用語・物理的意味・単位

誘導起電力 $E[V]$: $E=K_e \phi n$ 。磁束 ϕ と回転速度 n で決まり、「発電機運転」と呼び替えただけでは極性は反転しない。

電機子電流 $I_a[A]$: 力行では概念的に電源→機械、回生では機械→電源。磁束方向が一定なら I_a の反転により電磁トルクも反転する。

発電制動: 発電電力を制動抵抗で熱にする。回生制動: 発電電力を電源へ返す。逆転制動: 電源も使って逆向きの大電流・制動トルクを作る。

3 公式と成立条件

直流機: $E=K_e \phi n$ 、 $T=K_t \phi I_a$ 。単純化した電動機では $I_a=(V-E)/R_a$ 。回生判定では E と外部電圧の大小・電流経路を回路ごとに確認する。

発電制動を「発電機 E が電機子抵抗 R_a と制動抵抗 R_b へ給電する単純等価回路」とみなせるとき、 $I_a=E/(R_a+R_b)$ 、抵抗での電力は $P=I_a^2 R$ 。

熱量 $Q=Pt$ 。運動エネルギー $E_k=1/2 mv^2$ 。減速で失うエネルギー $\Delta E_k=1/2 m(v_1^2-v_2^2)$ 。直線運動 $P=Fv$ 、回転運動 $P=T\omega$ 。

チョップ: 降圧側は $V_{out}=D V_{in}$ 。理想昇圧側は $V_{out}=V_{in}/(1-D)$ 。 $D=T_{on}/T$ 、 $T=1/f$ 。実機損失は別途考慮する。

4 問題文から式を選ぶ解法手順

①「抵抗へ捨てる / 電源へ戻す / 電源も消費」のどれかを確認。②回転・磁束が変わるかを確認し E の極性を決める。③ E と V 、スイッチ/ダイオードの電流経路から I_a 方向を決める。④ $T=K_t \phi I_a$ で制動トルクか確認。

⑤数値問題は、抵抗なら $I^2 R$ 、車両エネルギーなら $1/2 mv^2$ 、力なら $P=Fv$ 、チョップなら $T=1/f$ と D を先に求める。⑥エネルギー方向と単位で検算する。

5 基礎例題

制動抵抗 0.50Ω に $200A$ が $10s$ 流れた。 $P=200^2 \times 0.50=20,000W=20kW$ 、 $Q=20kW \times 10s=200kJ$ 。これは一般計算例であり0系実車抵抗値ではない。

6 本試験標準例題 - R7上/H26型チョッパ

電源200V、 $f=500\text{Hz}$ なので $T=2.0\text{ms}$ 。力行で平均電圧150Vなら $D=150/200=0.75$ 、 $T_{\text{on}}=0.75 \times 2.0=1.50\text{ms}$ 。

回生側でQ2の $T_{\text{on}}=0.4\text{ms}$ なら $T_{\text{off}}=1.6\text{ms}$ 。理想昇圧関係 $200=V/(1-0.2)=V \times 1.25$ より $V=160\text{V}$ 。力行と回生でスイッチ役割・電力方向を取り違えない。

7 複合・ひっかけ例題

「上り坂の電動機運転から下り坂の回生制動へ移ると、誘導起電力Eの方向が必ず反転する」は誤り。永久磁石界磁で回転方向が同じならEの極性は同じ。回生では電流・トルク方向が変わり電力が電源へ戻る。

「発電制動と回生制動は同じ」は誤り。どちらも機械→電気変換だが、発電制動は抵抗で熱、回生は電源へ返す。

8 新幹線実例 - 0系

日本車輛製造の0系主要諸元は、主変圧器低圧タップ切換の力行制御と「発電ブレーキ」を常用し、50km/h以下の低速域ではディスクブレーキによる摩擦ブレーキへ切り替えて停止するとしている。

$E=K_e \phi n$ なので低速になると取り出せる起電力が下がる。0系を例に「速度低下→E低下→同じ条件では制動電流・トルクを確保しにくい→摩擦ブレーキへ受け渡す」という物理を理解する。

9 頻出ミス

発電機運転になればEの極性が自動反転すると考える。発電制動と回生制動を同義扱いする。 $P=I^2 R$ で電流を二乗し忘れる。km/hをm/sへ直さず $P=Fv$ や $1/2mv^2$ へ代入する。チョッパで T_{on} と T_{off} 、降圧と昇圧を混同する。

10 調査過去問での出題パターン

R7上問16/H26問16: 同型の他励直流機チョップ。力行は降圧、回生は昇圧としてデューティ比を扱う。

H29問2: 永久磁石直流機の車両。回生に移ってもEの方向は自動反転しない点を狙う。H27問2: 分巻機で結線変更なしに回生制動できる条件。R4上問1: 直流電動機の始動・電圧制御・逆転・回生の用語判断。

11 公式・解法まとめ

$E = K_e \phi n$ 、 $T = K_t \phi I_a$ 。発電制動=抵抗へ、回生制動=電源へ、逆転制動=電源も消費。 $P = I^2 R$ 、 $Q = P_t$ 、 $\Delta E_k = \frac{1}{2} m (v_1^2 - v_2^2)$ 、 $P = Fv$ 、 $P = T\omega$ 。

チョップは最初に $T = 1/f$ と $D = T_{on}/T$ を作る。最後に「電力はどこからどこへ流れるか」を文章で確認する。

出典・確認資料

一般財団法人 電気技術者試験センター: 第三種電気主任技術者試験の問題と解答 (R7上ほか)。

e-sysnet 「直流電動機の始動と速度制御」制動法。

電験三種まとめました: H26機械問16、H27機械問2、H29機械問2ほか。

日本車輛製造 「0系新幹線 主要諸元」。参照日 2026-08-29。外部図は転載していない。